

Protocole de configuration des Raspberry

Etapas communes au master et aux clients

Connecter le câble Ethernet.
Alimenter le Raspbery.
Le connecter à internet.

Les commandes suivantes sont à faire dans le terminal
Tester un ping → vérifier que la connexion fonctionne
`ping -c 3 google.com`

Mettre à jour le système
`sudo apt update`
`sudo apt full install -y`

Installer les modules suivants et vérifier les stauts (active et enable):
Chrony : `sudo apt install chrony -y` puis `sudo systemctl status chrony`
OpenCV : `sudo apt install opencv -y` puis `sudo systemctl status opencv`
Rpicam : `sudo apt install rpicam -y` puis `sudo systemctl status rpicam`

Ouvrir rpicam → faire le focus des caméras
`rpicam-hello --timeout 0`

Créer un protocole systemd → pouvoir lancer le programme du master
ou du client au démarrage
`sudo nano /etc/systemd/system/launch.service`

MASTER

Une fois dans le protocole, écrire :

[UNIT]

Description=Launch Python Service
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]

ExecStartPre=/bin/sh -c '> /home/raspberry/log.txt'
ExecStartPre=/bin/sh -c '> /home/raspberry/logError.txt'
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/raspberry/mastercmd3.py
StandardOutput=file:/home/raspberry/log.txt
StandardError=file:/home/raspberry/logError.txt
Restart=on-failure
User=root

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Accéder à crontab

`crontab -e`

→ écrire tout à la fin :

@reboot sudo find /media/raspberry -type d -empty -delete

CLIENT

Une fois dans le protocole, écrire :

[Unit]

Description= Start cams script
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]

ExecStartPre=/bin/sh -c '> /home/Kth/log.txt'
ExecStartPre=/bin/sh -c '> /home/Kth/logError.txt'
ExecStart= /usr/bin/python3 /home/Kth/slaverecord4.py
WorkingDirectory=/home/Kth/
StandardOutput=file:/home/Kth/log.txt
StandardError=file:/home/Kth/logError.txt
Restart=no
User=root

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Accéder à crontab

`crontab -e`

→ écrire tout à la fin :

@reboot chronyd
* * * * * /usr/bin/chronyc -a makestep

Déconnecter le client d'internet

Avoir l'horloge synchronisée automatiquement sur les clients

Dans le terminal d'un raspberry :

`sudo nano /etc/chrony/chrony.conf`

Ecrire tout à la fin :

`leapsectz right/UTC`

`server 'IP du master' iburst minpoll 4 maxpoll 6`

Ecrire et vérifier qu'il y ai : ^* 'IP du master' :

`chronyc sources -v`

Puis redémarrer chrony :

`sudo systemctl restart chrony`

Accéder à VNC pour afficher le rasperry sur un ordi portable

Dans le terminal d'un raspberry :

`sudo systemctl enable wayvnc`

`sudo systemctl status wayvnc`

→ vérifier qu'il n'y ait rien en "disabled"

`sudo systemctl restart wayvnc`

`sudo ss -tulnp | grep 590`

→ vérifier qu'il y ait bien une ligne avec 5900

`hostname -I`

→ prendre la 2ème IP

Sur l'ordinateur portable :

Ouvrir RealVNC Viewer et écrire

'2ème IP retenue' : 5900

Entrer les identifiants et le mot de passe des raspberry